Audit de la soutenance CIN / Avatar-ID

Oct 22, 2026 · @montassar

Le deck est honnête et techniquement solide, mais il n'est pas encore prêt : trois points bloquants (placeholder en page de titre, mesures présentées comme « non documentées », 177/177 non traçable) se corrigent en une demi-journée, sans refonte.

A. Verdict exécutif

Niveau de préparation : révision ciblée, pas de restructuration. Le deck (15 diapositives principales + 3 de secours, 16:9, notes orales sur chaque diapo) tient la ligne du rapport : aucune valeur n'est inventée, les cibles sont distinguées des résultats, les limites sont nommées. C'est rare et c'est son meilleur atout.

Points forts. Titres-affirmations (le test du « deck fantôme » passe, sauf diapos 7, 11 et 12) ; diagrammes natifs et éditables ; captures authentiques, masquées de façon irréversible (les cases grises sont dans les pixels, aucune image d'origine dans le fichier) ; une vraie difficulté technique documentée (diapo 7) ; notes avec transitions, durées et réponses aux questions probables.

Faiblesses principales. (1) Les preuves chiffrées sont minces et leur traçabilité est faible : 92–100 ms, 92 %, ≈ 2 s sans appareil ni taille d'échantillon ; 177/177 sur seulement 21 fichiers sur 28. (2) L'apport personnel n'est pas séparé de ce que fournit OpenCV. (3) La « démonstration » est une suite de captures fixes : le moment clé (cadre rouge puis vert, déclenchement seul) n'est jamais montré. (4) iOS, raison principale du choix d'OpenCV, n'a aucune validation documentée et ne figure pas dans les limites.

Risque contenu. Un jury qui lit le rapport trouvera des angles : le § 1.1.2 promet une garantie anti-photo-d'écran que le § 7.2.4 retire ; les 7 fichiers de test non exécutés incluent `perspective_warper`, `blur_detector` et `detection_repository_impl`, des briques centrales.

Risque visuel. Pas de défaut bloquant. Texte à 14 pt sur les diapos 5, 6, 11 et 13 ; tiers inférieur vide sur plusieurs diapos ; mélange Arial (titres) et Calibri (corps) ; pas de marque ENSI/Codingaholic après la page de titre.

Bloquants à lever avant le jour J (voir I). P0-01 : placeholder visible en diapo 1. P0-02 (rapport, hors deck) : identifiants encore partiellement lisibles dans les figures 7.1, 7.2 et 8.1. Les points P1 sont des corrections de contenu, pas de mise en page.

Scores (0–10)

Je n'ai pas mesuré de ratio de contraste : les couleurs viennent du thème et le rendu a été jugé à l'œil. Aucune note n'est gonflée par le rendu visuel.

#	Critère	Note	Preuve / faiblesse principale	Changement concret
1	Exactitude factuelle	8	Presque tout recoupe le rapport. Écarts : « trois couches » pour chaque module (notes diapo 5) contredit l'annexe A ; « ≈ 2 s au maximum » (diapo 3)	Corriger ces deux formulations
2	Justesse technique	7	Attribution du correctif de la diapo 7 à la médiane seule non démontrée ; 2 s mesurées vs 2 frames de maintien non expliqué	Dire « médiane et CLAHE ensemble » ; préparer l'explication des 2 s
3	Complétude	7	Manquent : objectifs fonctionnels, apport personnel, iOS, références	Voir blueprint (J)
4	Profondeur d'ingénierie	8	Seuils justifiés, recherche en deux passes, isolate, garde-fous, vote sur 4 rotations	Garder ; seuils en secours
5	Preuves et résultats	5	Trois mesures sans n, appareil, conditions ; aucun avant/après ; 21/28 fichiers	P1-01, P1-02, P1-06

#	Critère	Note	Preuve / faiblesse principale	Changement concret
6	Rigueur académique	7	Honnête sur les limites ; aucune référence ni apport personnel affiché	Diapo de références en secours ; étiquettes « OpenCV » / « développé »
7	Narration	8	Problème → cibles → choix → pipeline → difficulté → autocapture → recto/verso → parcours → tests → limites : fluide	Fusionner/alléger diapos 10–11
8	Pertinence et priorisation	7	Graphique des jours (diapo 15) sans lien avec la conclusion ; démo statique	Retirer le graphique ; vidéo de démo
9	Identité visuelle	6	Sobre, cohérente (gris + un contour orange) mais anonyme et répétitive	K
10	Typographie et lisibilité	6	14 pt pour des contenus essentiels (diapos 5, 6, 13) ; deux familles sans-serif	Passer à ≥ 16 pt ; une seule famille
11	Mise en page	6	Tiers inférieur vide (2–4, 7, 8, 14) ; diapo 10 à moitié vide ; encadré orange quasi vide en diapo 3	Recentrer verticalement, agrandir les éléments clés
12	Couleur et contraste	7	Palette restreinte et stable ; petit texte orange sur gris clair à surveiller (non mesuré)	Mesurer ; ≥ 4,5:1

#	Critère	Note	Preuve / faiblesse principale	Changement concret
13	Diagrammes	7	Natifs, justes ; diapo 5 juxtapose modules et couches sans lien ; machine à états simplifiée	Lier modules et couches ; ajouter les retours de la diapo 8 si la place le permet
14	Captures	7	Authentiques, nettes (715 px de large pour ≈ 2 in), masquées ; trop petites en diapo 11	Garder 3 écrans, agrandir
15	Cohérence et originalité	6	Même gabarit sur 18 diapos ; pas de repère de section	Ajouter un fil de section discret
16	Qualité PowerPoint	8	16:9, formes natives, alt text, notes partout ; rendu vérifié seulement sous LibreOffice	Ouvrir dans PowerPoint et exporter un PDF
17	Timing	8	13 min 20 prévues ; 1 126 mots oraux ≈ 8–9 min de parole à 130–140 mots/min	Répéter à voix haute avec chrono
18	Récit oral et transitions	7	Transition sur chaque diapo ; voix parfois à la 3e personne (« le rapport ne le chiffre pas »)	Passer à la 1re personne
19	Préparation au jury	7	Très bonnes réponses dans les notes ; `jury_qa.md` cité mais non fourni	Voir H
20	Confidentialité	8 (deck)	Masquage intégré aux pixels, métadonnées sans donnée sensible. Le rapport, lui, laisse des éléments lisibles	P0-02

Moyennes : contenu 7,1 ; visuel 6,6 ; livraison 7,5 ; global 7,0. Aucun bloquant automatique côté deck, hors le placeholder de la diapo 1.

B. Utilisation des deux skills et limites de vérification

Division du travail. Le skill académique a gouverné le fond : titres-affirmations, test du deck fantôme, ⩽ 40 mots par diapo, corps ⩾ 20 pt, diapo de références, conclusion qui reste à l'écran pendant les questions, annexe de questions-réponses. Le skill PowerPoint a gouverné la forme : formes natives, alt text, notes de présentateur, rendu, mise en page.

Ce qui a été lu. `SKILL.md` des deux skills, plus `content_guidelines.md` et le début de `slide_patterns.md` du skill académique (les modèles de diapos sont des gabarits pptxgenjs, non applicables à un audit).

Limite importante. La copie du skill PowerPoint ne contient que `SKILL.md` : ses scripts (`lint_deck.py` , `read_deck.py` , `render_lo.py` , `fix_deck.py`) et son dossier `reference/` sont absents. Je les ai remplacés par mes propres vérifications.

Vérification	Faite	Comment
Lecture complète du rapport (61 p.)	Oui	Toutes les pages vues en image
Structure du PPTX, textes, tailles, notes, transitions, alt text	Oui	python-pptx 1.0.2 + lecture du XML
Rendu des 18 diapos	Oui, partiel	LibreOffice → PDF → images. Polices substituées (Calibri et Arial remplacées par des équivalents métriques). **Pas testé dans PowerPoint.**
Inspection des 15 images embarquées	Oui	8 fichiers uniques vus en pleine résolution ; les autres sont des doublons octet pour octet
Ratios de contraste, test sur vidéoprojecteur	Non	À faire
Code source, tests Flutter, application	Non	Non fournis : tout ce qui concerne l'implémentation vient du rapport
Fichier `jury_qa.md` cité par les notes	Non	Non fourni

Conflits entre skills, résolus. Corps de texte : 18 pt (skill PowerPoint) contre 20 pt (académique) → 20 pt, par lisibilité. Mots par diapo : ≈ 10 contre ≈ 40 → 40 au plus, les détails passent en secours, car un jury d'ingénieurs attend des schémas. Une seule police (académique) → appliquée dans K.

C. Base factuelle et registre de preuves

Source unique : le rapport (pages imprimées). Aucun code ni test n'a été fourni ; « Confirmé » signifie donc « le rapport l'écrit et le deck le reprend fidèlement », pas « vérifié dans le code ».

Identité du projet

Sujet : « Détection automatique et autocapture de la carte d'identité nationale (CIN) — Module intégré à l'application Avatar-ID ». Auteur : Mohammed Amine Chaieb. Entreprise : Codingaholic (La Marsa). Encadrant entreprise : Jendoubi Mohamed Khalil. Année

2025/2026. Stage de six semaines, soit 30 jours ouvrés (résumé p. 3, introduction p. 10). Le rapport ne nomme pas d'encadrant ENSI.

Registre

ID	Affirmation	Preuve	Statut	Portée et réserve	Diapo
F-001	Flutter, Android et iOS ; module de capture recto/verso	§ 1.1.2, p. 12	Confirmé	Aucune preuve d'exécution sur iOS	3, 4
F-002	Cibles : < 100 ms/frame (« idéalement »), ⩾ 90 % recto/verso en conditions normales, ≈ 2 s de la bonne position à la capture	§ 2.3, p. 18	Confirmé	« Conditions normales » définies p. 18 : intérieur éclairé, carte à plat, sans reflet ni angle extrême	3, 13
F-003	Trois options évaluées : ML Kit, modèle sur mesure, OpenCV	§ 1.3, p. 14–16, tab. 1.2	Confirmé	Élimination par contraintes, sans benchmark : le rapport dit « concrètement évaluées » mais ne chiffre rien	4
F-004	Document Scanner de ML Kit : Android seulement	§ 1.3, p. 15, élément [15]	Confirmé (par le rapport)	Non revérifié en ligne dans cette session	4
F-005	Architecture en couches, feature-first, sept modules + 2 transverses	§ 2.6.1, p. 20–21, fig. 2.3	Confirmé	Tous les modules n'ont pas les trois couches (annexe A, p. 57)	5
F-006	Domaine sans dépendance Flutter ni OpenCV	p. 20	Confirmé	Déclaration du rapport, non vérifiée dans le code	5
F-007	Pipeline : CLAHE, 4 passes (Canny, seuillage adaptatif, saturation HSV + Otsu, gradient morphologique), score 0,8 × proportion + 0,2 × taille, seuil 0,30, sortie anticipée 0,65, warp 856 × 540	§ 4.2.3–4.2.4, p. 29–30 ; tab. 5.1 p. 35–36	Confirmé	Seuils empiriques sur « les échantillons disponibles »	6, 16
F-008	Isolate Dart persistant ; frames en excès abandonnées	§ 4.2.2, p. 28–29	Confirmé	—	6

ID	Affirmation	Preuve	Statut	Portée et réserve	Diapo
F-009	Bug : seuils de Canny dérivés de la moyenne ; correctif médiane + CLAHE	§ 4.3, p. 30	Confirmé	« Taux comparable » jamais chiffré ; le rapport cite trois correctifs (médiane, CLAHE, réglage des seuils de score et d'aire), le deck en cite deux	7
F-010	Netteté ⩾ 120 (variance du Laplacien, à 856 × 540) ; luminosité [60 ; 225], 12 % saturés ; stabilité 2,5 % de la diagonale sur 3 frames ; maintien 2 frames	§ 5.2, p. 32–33 ; tab. 5.1	Confirmé	Seuil 120 valable seulement à cette résolution (dit p. 32)	8, 16
F-011	Recto : Haar pré-entraîné OpenCV sur 4 rotations + gabarits logo/drapeau ⩾ 0,6 ; verso : code-barres (localisation), empreinte (variance [150 ; 4 000]), ligne (Hough), vote sur 4 rotations	§ 6.2, p. 37–39	Confirmé	Aucun entraînement propre à la CIN	9
F-012	Aperçu, recadrage, pivot, amélioration (noyau 3 × 3, a = 0,6), page A4 2480 × 3508, export galerie, historique	§ 7.2.2, 8.2, p. 42, 45–46	Confirmé	Tests du compositeur A4 et de l'améliorateur non exécutés dans la campagne	10, 11
F-013	Message de timeout non implémenté	§ 7.2.3, p. 42	Confirmé	—	8, 14, 15
F-014	Pas de détection de vivacité ni de spoofing	§ 7.2.4, p. 43	Confirmé	**Contredit** par le § 1.1.2 (p. 12–13), qui exige une carte réelle « sans possibilité de soumettre une photo d'écran »	14, 18
F-015	Plan en six étapes : 1,5 + 8 + 2 + 4 + 5 + 5 = 25,5 jours sur 30	tab. 2.4, p. 24	Confirmé	Durées prévues, pas déclarées réelles	15

ID	Affirmation	Preuve	Statut	Portée et réserve	Diapo
F-016	« Intégré à Avatar-ID »	titre ; § 8.2.5, p. 47	Partiellement supporté	Le rapport décrit une « brique autonome » qui renvoie deux images (`Uint8List`) ; aucune preuve d'intégration dans l'application elle-même	1

Chiffres à risque

Chiffre	Ce que dit le rapport	Ce qu'il mesure vraiment	Statut	Recommandation
92–100 ms	Tab. 9.4, p. 53 : mesure manuelle sur appareil, horodatage avant/après le traitement d'une frame dans `DetectionIsolateWorker`	Temps de traitement dans l'isolate, **pas** la latence de bout en bout (hors transfert de frame et affichage). Appareil, nombre de frames, statistique (min–max ? médiane ?) inconnus	Partiellement supporté	Donner appareil, N et statistique ; dire « latence de bout en bout non mesurée »
92 %	Tab. 9.4 : « protocole de test manuel sur échantillons de CIN réels (palier D) » ; p. 40 parle de « classification », tab. 9.4 de « détection »	Un taux sans dénominateur. Cartes, faces, frames ? Échantillon distinct de celui qui a servi au réglage des seuils (p. 16, 35) ? Inconnu	Partiellement supporté	Obtenir n ; si les mêmes cartes ont réglé et testé, le dire
≈ 2 s	Tab. 9.4 : chronométrage manuel, de la stabilisation du quadrilatère au déclenchement	Pas de la pose de la carte (la cible p. 18 parle de « bien positionnée »). Chronométrage manuel, donc imprécis	Partiellement supporté	Dire « environ 2 s, chronométrage manuel, sur N essais »

Chiffre	Ce que dit le rapport	Ce qu'il mesure vraiment	Statut	Recommandation
177/177 sur 21 fichiers de 28	Tab. 9.2 p. 50 ; fig. 9.1 p. 52 (image de 265 × 20 px)	Cas de test exécutés lors d'une campagne dont le journal est en mode compact ; les 7 fichiers manquants sont déduits de leur absence du journal. Ce n'est ni de la couverture ni une preuve sur cartes réelles	Confirmé comme déclaration, faible traçabilité	Relancer `flutter test --reporter expanded --coverage` (environ 15 s)

La répartition par module (59, 24, 17…) ne peut pas provenir du seul compteur global « +177 » d'un reporter compact : son origine n'est pas expliquée. Les sommes sont cohérentes (7 + 7 + 3 + 3 + 2 + 1 + 3 + 2 = 28 fichiers ; 4 + 4 + 2 + 3 + 2 + 1 + 3 + 2 = 21 ; 59 + 24 + 17 + 26 + 10 + 8 + 20 + 13 = 177).

D. Audit de contenu, slide par slide

Test du deck fantôme. Lus seuls, les titres racontent l'argument, sauf trois : la diapo 7 (« moyenne, pas médiane », énigmatique hors contexte), la diapo 11 (libellé de sujet) et la diapo 12 (un chiffre sans conclusion). **Statuts :** CONFIRMÉ, PARTIEL, NON ÉTAYÉ, CONTREDIT, AMBIGU. Un jugement qui repose sur ma propre connaissance de l'ingénierie, et non sur le rapport, est marqué *(avis)*.

Diapo et titre	Ce qui marche	Problèmes (factuel, technique, manque, redondance)	Corrections et preuves à fournir	Priorité, décision
1 Détection automatique et autocapture de la CIN	Cadre complet : école, entreprise, encadrant, logos	**Placeholder visible** « [Date de soutenance et encadrant ENSI : à confirmer] ». Pas d'encadrant ENSI. « Module Avatar-ID » sans dire ce qu'est Avatar-ID ; l'intégration réelle est PARTIELLE (F-016)	Remplir date et encadrant. Sous-titre : « Module de capture recto/verso pour Avatar-ID, application Flutter de vérification d'identité ». Preuve : date, nom de l'encadrant ENSI	**P0.** Réécrire

Diapo et titre	Ce qui marche	Problèmes (factuel, technique, manque, redondance)	Corrections et preuves à fournir	Priorité, décision
2 La photo libre d'une CIN est floue, de travers ou en double	Trois défauts concrets, besoin formulé en une phrase	Titre trop général, aucune source ni taux de rejet : NON ÉTAYÉ comme fait universel. Schémas abstraits, pas de photo réelle. KYC et Avatar-ID non définis. Le rapport (p. 10) dit « méthode rapide mais peu fiable »	Titre : « Une photo libre de CIN peut être floue, de travers ou en double ». Ajouter : « Avatar-ID : vérification d'identité à distance (type KYC) ». Une vraie photo ratée serait un plus, si elle est anonymisée	**P2.** Réécrire
3 Trois cibles chiffrées : 100 ms, 90 %, 2 secondes	Cibles clairement séparées des résultats	« ≈ 2 s **au maximum** » se contredit ; la cible du rapport dit « environ » et part de la bonne position, la mesure part de la stabilisation. Objectifs fonctionnels absents. Encadré orange presque vide. iOS exigé mais jamais validé	Écrire « ≈ 2 s entre la stabilisation du cadre et la capture ». Fusionner objectifs (détecter, contrôler la qualité, reconnaître recto/verso, capturer seul, recadrer) et cibles	**P2.** Réécrire
4 OpenCV retenu : ML Kit exclut iOS, un modèle exige temps et données	Tableau fidèle à tab. 1.2 ; l'absence de benchmark est dite dans les notes	« ML Kit exclut iOS » est imprécis : c'est le Document Scanner qui est Android seul (F-004, rapport [15]). Le coût d'OpenCV (réglage empirique) est dans le rapport mais absent du tableau. Plateformes KYC tierces (tab. 1.1) non mentionnées	Titre : « Seul OpenCV tient Android + iOS + six semaines sans jeu de données ». Ajouter la ligne « Effort de réglage ». Citer la doc ML Kit	**P2.** Réécrire légèrement

Diapo et titre	Ce qui marche	Problèmes (factuel, technique, manque, redondance)	Corrections et preuves à fournir	Priorité, décision
5 Sept modules feature-first isolent la logique pure d'OpenCV et de la caméra	Diagramme natif lisible ; la phrase de bas de diapo est exacte (CONFIRMÉ)	Le titre attribue à feature-first ce que le rapport attribue à la **couche domaine** (feature-first limite les effets de bord, p. 20–21). Modules et couches non reliés ; flèches sans libellé (« dépend de » contre « implémente »). Notes : « chaque fonctionnalité suit le même motif en trois couches » est CONTREDIT par l'annexe A (seul `image_postprocessing` a les trois)	Titre : « Un domaine sans Flutter ni OpenCV rend la logique testable sans caméra ». Dessiner les trois couches dans un module type. Corriger les notes : « selon les besoins »	**P1.** Réécrire
6 Quatre passes produisent des masques, un score retient le quadrilatère	Chaîne fidèle à § 4.2 ; chiffres exacts ; étapes dans le bon ordre	Rien n'indique ce qui est OpenCV (Canny, seuillage adaptatif, `findContours`, `approxPolyDP`, `warpPerspective`) et ce qui est développé (fusion des passes, score de quadrilatère, recherche suivie ± 20 %, isolate, rejets). Sous-lignes à 14 pt. 79 mots visibles. Stabilisation multi-frames non représentée	Deux étiquettes visuelles : « OpenCV » et « développé ». Sous-lignes ⩾ 16 pt, deux phrases du bas en notes	**P1.** Garder, retoucher
7 Les seuils de Canny dérivaient de la moyenne, pas de la médiane	Vraie difficulté, chaîne symptôme → causes → correctifs	La case « Résultat : taux comparable » ressemble à un fait vérifié : il n'est pas chiffré (PARTIEL). Le rapport cite trois correctifs, la diapo deux. Attribuer le gain à la médiane est AMBIGU *(avis)* : des seuils proportionnels à une médiane élevée restent élevés sur une scène claire ; le CLAHE a probablement l'effet principal, aucune ablation ne le démontre. Aucune image avant/après	Titre : « Détection en échec sur fond clair : corrigée par médiane + CLAHE, gain non chiffré ». Ajouter « + réglage des seuils de score et d'aire ». Preuve à fournir : deux images comparables avant/après, ou une phrase « non mesuré »	**P1.** Garder, réécrire

Diapo et titre	Ce qui marche	Problèmes (factuel, technique, manque, redondance)	Corrections et preuves à fournir	Priorité, décision
8 Netteté, luminosité, stabilité : deux frames bonnes d'affilée déclenchent la capture	Seuils exacts (120 ; 60–225 ; 12 % ; 2,5 % ; 3 et 2 frames) ; notes claires : compteur de frames, pas minuteur	Capture d'écran flottante, non reliée à l'état qu'elle montre (cadre rouge = `poorQuality`). Machine linéaire alors que la fig. 5.1 a des retours (qualité perdue, quadrilatère perdu). Le CLAHE préalable au Laplacien (p. 32) n'est pas dit. Incohérence à préparer *(avis)* : 2 frames à ≈ 10 images/s font ≈ 0,2 s, la mesure est ≈ 2 s	Annoter la capture. Ajouter la flèche de retour `holding` → `poorQuality`. Préparer l'explication des 2 s (voir H)	**P2.** Garder
9 Visage et gabarits identifient le recto, trois indices le verso	Indices clairs ; les notes préviennent que les images sont des silhouettes de guidage, pas des détections	La diapo ne dit pas que la cascade de Haar est **standard et pré-entraînée** (p. 37) : risque d'attribution. Les légendes du rapport (fig. 6.3, 6.4 : « région d'intérêt détectée ») sont trompeuses ; le deck a raison de ne pas les reprendre. Aucun exemple d'échec	Ajouter « cascade de Haar standard d'OpenCV, non entraînée sur la CIN ». Légendes : « silhouettes de guidage »	**P1.** Garder, retoucher
10 Aperçu, recadrage et page A4 : l'utilisateur valide ou reprend chaque face	Fonctions fidèles à § 7.2.2 et 8.2 ; A4 exact (2480 × 3508)	Reprend les mêmes écrans que la diapo 11. Moitié droite vide. Les tests du compositeur A4 et de l'améliorateur n'ont pas été exécutés (tab. 9.2)	Fusionner avec la 11 en une seule diapo de parcours	**P2.** Fusionner
11 Démonstration : sept écrans, du recto à l'historique	Sept étapes honnêtes, annotations utiles, un clic par écran	Titre = libellé de sujet. **Aucune démo réelle** : le cadre rouge/vert et le déclenchement seul ne sont pas montrés (les notes l'admettent). Captures de 1,5 in, illisibles. 110 s prévues pour 57 mots	Vidéo d'écran de 30 à 45 s (Android) : rouge → vert → capture → verso. Trois captures suffisent. Sans vidéo : renommer « Parcours utilisateur »	**P1.** Réécrire

Diapo et titre	Ce qui marche	Problèmes (factuel, technique, manque, redondance)	Corrections et preuves à fournir	Priorité, décision
12 177/177 cas réussis, sur 21 des 28 fichiers de test	Dit honnêtement « 21 sur 28 » ; paliers A–D bien expliqués	Les 7 fichiers non exécutés ne sont pas sur la diapo, dont `perspective_warper`, `blur_detector`, `detection_repository_impl` (cœur du pipeline). Sortie de terminal retapée sans légende. Titre sans conclusion	Relancer la suite complète ; titre « N cas passent ; le palier D (cartes réelles) reste manuel » ; légende « reproduit de la fig. 9.1 » ou vraie capture	**P1.** Réécrire
13 Trois mesures manuelles, à la limite de leur cible	Cible, mesure et limite côte à côte ; ton franc	« Appareil non documenté », « échantillon non documenté » : c'est l'étudiant qui a fait les mesures, il doit les connaître. Caveats en 14 pt. 92–100 ms contre une cible < 100 ms : la borne haute touche la cible. 92 % contre 90 % sans n : aucune marge démontrable	Remplacer par appareil, N, conditions, statistique. Écrire « cible atteinte de justesse, sans marge statistique ». Caveats ⩾ 16 pt	**P1.** Réécrire
14 Limites assumées : ce qui n'est ni implémenté ni prouvé	Nomme les limites soi-même ; référence au § 7.2.4	Trois puces seulement. Manquent : **iOS non validé**, petit échantillon de réglage, couverture non mesurée et 7 fichiers non exécutés, seuils figés à une résolution. Marqueurs numérotés 1, 3, 6 : des puces ont été retirées	Cinq puces : iOS, échantillon, tests/couverture, timeout, anti-fraude. Preuve : confirmer l'absence de test iOS	**P1.** Réécrire
15 Capture recto/verso autonome en six semaines, validation encore à étendre	Structure Livré / Mesuré / Non fait ; ne finit pas sur « Merci »	Le graphique montre les durées **prévues** (tab. 2.4) et non un résultat ; il occupe la moitié de la diapo. Pas de perspectives (campagne complète, jeu d'images, iOS, modèle appris : p. 54–55). Pas de compétences acquises ni de contact	Retirer le graphique. Ajouter « Prochaine priorité : validation iOS et jeu d'images représentatif ». Garder à l'écran pendant les questions	**P2.** Réécrire
16 (secours A) Les seuils sont empiriques ; 120 n'a de sens qu'à 856 × 540 px	Titre juste ; huit seuils avec fichier source	Ne couvre pas Haar (1,05 / 8), gabarit 0,6, empreinte [150 ; 4 000]	Ajouter ces trois lignes si la place le permet	**P3.** Garder

Diapo et titre	Ce qui marche	Problèmes (factuel, technique, manque, redondance)	Corrections et preuves à fournir	Priorité, décision
17 (secours B) 177 cas exécutés ne prouvent ni couverture ni validité sur cartes réelles	Tableau exact (sommes vérifiées) ; titre honnête	N'indique pas **quels** 7 fichiers n'ont pas tourné	Lister les 7 fichiers par palier	**P1.** Garder, compléter
18 (secours C) Aucune garantie de confidentialité ou d'anti-fraude n'est démontrée	Fidèle au § 7.2.4 ; refuse le § 1.1.2 plus optimiste	Ne dit pas que les cartes de test réelles ont été masquées (annexe C)	Ajouter une ligne « données de test : captures masquées »	**P3.** Garder

E. Audit visuel, slide par slide

État de la vérification visuelle. Les 18 diapos ont été rendues et regardées une à une (LibreOffice, polices de substitution), plus une planche d'ensemble. **Non vérifié dans PowerPoint, ni sur vidéoprojecteur.** Les tailles de police viennent du fichier, pas du rendu.

Constats transversaux.

- **Identité.** Fond blanc, texte bleu nuit, panneaux gris clair, un seul contour orange pour l'élément clé : sobre et lisible, mais anonyme. Les logos (Manouba, ENSI, Codingaholic) n'apparaissent qu'en diapo 1, à 0,6–1,4 in, en basse résolution (186 × 245, 160 × 192, 874 × 383 px).
- **Couleur.** L'orange signifie tantôt « focus » (diapos 5–8), tantôt « réserve » (13–18), tantôt « choisi » (colonne OpenCV, diapo 4). Sans légende, le sens dérive. Seule la diapo 12 code bien : vert = réussi, orange = réserve.
- **Typographie.** Titres 32 pt en Arial gras (dans la fourchette 30–34 pt), corps Calibri 20 pt, code Courier New. Deux familles sans empattement : à unifier. Texte à 14 pt sur les diapos 3, 5, 6, 9, 11, 13 ; 16 à 18 pt sur les diapos 7, 8 et 12.
- **Format des nombres.** Le graphique de la diapo 15 affiche 1.5 et 8.0 (point), alors que tout le reste du deck utilise la virgule.
- **Technique.** 16:9, 12 192 000 × 6 858 000 EMU. Formes natives éditables (pas de diagramme aplati). Alt text présent sur toutes les images. Transition fondu sur les 18 diapos ; animations au clic sur les diapos 6, 11, 12, 13. Numéro de diapo en cache « 19 » dans le XML de la diapo 11 (rendu correct : 11).

- **Captures.** Authentiques, 715–720 px de large pour 1,5–2,2 in (résolution suffisante), proportions respectées, aucune déformation. Les cases grises font partie des pixels.

Diapo	Structure et lisibilité	Défauts propres à la diapo	Corrections exactes	Sévérité
1	Titre 44 pt dominant, sous-titre 20 pt en quatre lignes	Placeholder en orange gras. Logo Codingaholic décalé de 0,2 in vers le bas par rapport aux deux autres. Moitié droite vide	Aligner les logos sur une même ligne de base, les agrandir à ≈ 1,2 in de haut, fournir les fichiers officiels	Haute (placeholder), basse (logos)
2	Trois panneaux égaux, un message bas	Le flou est dessiné par des rectangles en pointillés : le schéma ne « montre » pas du flou. Dernier quart vide	Remplacer par trois vignettes d'une vraie photo ratée anonymisée, ou descendre le bloc de 0,4 in	Moyenne
3	Trois lignes de chiffres 36 pt, très lisibles	Encadré orange de 4 × 2,6 in pour une ligne de texte ; sous-titres à 14 pt (« cible idéale », « en conditions normales ») ; tiers bas vide	Sous-titres ⩾ 18 pt ; remplacer l'encadré par une ligne de contrainte ; recentrer	Moyenne
4	Tableau 20 pt, colonne retenue en orange, « Non » en rouge	Bon contraste. Orange = « choisi » ici, « réserve » ailleurs. Dernier quart vide	Utiliser un autre marquage pour « choisi » (gras + fond), réserver l'orange aux réserves	Basse

Diapo	Structure et lisibilité	Défauts propres à la diapo	Corrections exactes	Sévérité
5	Neuf boîtes à gauche, trois couches à droite	Deux diagrammes sans lien ; noms de modules en Courier 14 pt ; boîtes de droite serrées (1,9 in) contre un côté gauche aéré ; flèches sans libellé	Un seul diagramme : un module type avec ses trois couches, les sept noms en liste d'accompagnement à 16 pt ; libeller « dépend de » / « implémente »	Moyenne
6	Cinq étapes en flèche, étape 3 contourée	Sous-lignes à 14 pt sur deux lignes serrées ; 79 mots visibles ; pas de distinction OpenCV / développé	Sous-lignes 16 pt, déplacer les deux phrases du bas en notes, teinte distincte pour « développé »	Moyenne
7	Quatre cartes, « Causes » contourée	77 mots ; la case « Résultat » a le même poids que les autres ; aucune preuve visuelle ; dernier quart vide	Remplacer la 4e carte par deux images avant/après (si elles existent) ou par la mention « non chiffré »	Moyenne
8	Chaîne d'états en haut (Courier 16 pt), seuils en liste 20 pt	Capture 1,76 × 3,15 in qui flotte à droite, hors de l'alignement de la chaîne (elle finit à 12,73 in, la capture à 11,36 in) ; grand vide sous la liste	Aligner la capture sur le bord droit, la flanquer d'une étiquette « état : `poorQuality` »	Basse

Diapo	Structure et lisibilité	Défauts propres à la diapo	Corrections exactes	Sévérité
9	Deux captures à gauche, texte à droite	Grand vide entre les blocs RECTO et VERSO ; légendes 14 pt	Rapprocher les blocs ; légendes 16 pt « silhouettes de guidage »	Basse
10	Deux captures à gauche, deux phrases en haut à droite	La moitié droite sous le texte est vide (≈ 4 × 2,5 in)	Fusionner avec la diapo 11	Moyenne
11	Sept captures et sept étiquettes sur 12 in	Chaque capture fait 1,5 in : le texte des écrans est illisible. Annotations 14 pt, la dernière sur trois lignes. Largeurs inégales (1,90 puis 1,52)	Trois captures à ⩾ 3 in + vidéo ; annotations ⩾ 16 pt	Haute (la démo est le moment clé)
12	« 177 / 177 » en vert 54 pt, « 21 fichiers sur 28 » en orange 36 pt, bande type terminal	Liste des paliers à 18 pt ; terminal retapé	Liste à 20 pt ; légende de source	Basse
13	Trois lignes à quatre colonnes : chiffre, quoi, cible, limite	Les limites, seul contenu critique, sont en orange gras 14 pt ; cinq niveaux de taille (40/20/14…) sur une ligne ; l'œil saute entre colonnes	Passer les limites en 18 pt, supprimer la colonne « quoi » en la fondant avec le chiffre	Haute

Diapo	Structure et lisibilité	Défauts propres à la diapo	Corrections exactes	Sévérité
14	Trois puces 20 pt, marqueurs rouge puis orange	Occupe 3 des 7,5 in de haut ; marqueur rouge sans légende	Cinq puces, un seul style de marqueur	Moyenne
15	Trois blocs à gauche (étiquettes 14 pt), graphique à droite	Barres grises sans mise en valeur ; chiffres à point décimal ; titre du graphique 14 pt ; sans lien avec le message	Retirer le graphique, agrandir les trois blocs à 20 pt	Moyenne
16	Tableau pleine largeur 20 pt	Lisible, noms de fichiers en monospace	—	Aucune
17	Tableau 8,3 in + texte	Lisible ; « Couverture : non mesurée » bien visible	Ajouter la liste des 7 fichiers	Basse
18	Quatre puces, trois orange, une grise	Gris = « non évalué » sans légende	Légende d'une ligne	Basse

Le jugement sur le contraste du petit texte orange (diapos 13 et 17) reste à mesurer : le contraste réel dépend de couleurs de thème que je n'ai pas converties en valeurs.

F. Cohérence transversale

Ce qui boucle bien. Les trois cibles de la diapo 3 reviennent en diapo 13 (mesure en face de la cible), puis en diapo 15 (Livré / Mesuré / Non fait). C'est la meilleure cohérence du deck.

Sujet	Constat	Où
Objectif jamais refermé	« Android et iOS exigés » (diapo 3) et tout le choix techno (diapo 4) reposent sur iOS ; aucune diapo ne dit si iOS a été testé	3, 4, 14, 15
Métrique de délai	« depuis la pose de la carte » (3) contre « depuis la stabilisation du quadrilatère » (13) ; la cible du rapport parle de la carte « bien positionnée »	3, 13
Seuil de 100 ms	Cible « < 100 ms » (3) contre mesure « 92–100 ms » (13) : la borne haute n'est pas strictement sous la cible	3, 13
Vocabulaire	autocapture / capture automatique ; « détection » contre « classification » du recto/verso (le rapport hésite entre tab. 9.4 et p. 40) ; palier / tier	3, 9, 13
Couches	Notes diapo 5 : « trois couches pour chaque fonctionnalité » ; annexe A : seul `image_postprocessing` les a toutes	5, rapport p. 57
Garantie anti-fraude	§ 1.1.2 (p. 12–13) promet l'impossibilité d'une photo d'écran ; § 7.2.4 (p. 43) dit le contraire. Le deck suit le § 7.2.4, ce qui est juste	14, 18
Nombres	Le graphique (15) affiche 1.5 ; le reste du deck écrit 0,65	15
Orange	focus, réserve et « choisi » selon la diapo	4–18
Répétitions	Les mêmes sept écrans en diapos 10 et 11 ; les seuils en 8 et 16 (volontaire)	8, 10, 11, 16
Notes contre diapo	Les notes de la diapo 12 disent que la liste des 7 fichiers a été retirée de la diapo ; les notes de la diapo 15 renvoient à `jury_qa.md`, non fourni ; la diapo 2 attribue au chapitre 1 des défauts cités dans l'introduction générale (p. 10)	2, 12, 15
Attribution	Rien ne distingue le travail de l'étudiant, celui de Codingaholic (Avatar-ID existe déjà) et OpenCV	1, 6, 9

G. Timing et oral

Hypothèse de calcul. Texte oral des notes compté mot à mot (1 126 mots sur les diapos 1 à 15), débit de 140 mots/minute. Je n'ai pas répété à voix haute : c'est une estimation, pas une mesure.

Diapo	Prévu (notes)	Mots oraux	Parole seule	Mots visibles	Risque
1	25 s	52	22 s	46	—
2	45 s	64	27 s	35	—
3	45 s	70	30 s	45	—
4	45 s	68	29 s	27	Question possible sur d'autres solutions
5	55 s	72	31 s	51	—
6	75 s	130	56 s	79	Diapo dense, lecture risquée
7	65 s	104	45 s	77	Dense ; question sur le gain
8	65 s	99	42 s	45	Question sur 120 et sur les 2 s
9	55 s	106	45 s	41	—
10	30 s	32	14 s	41	Redondante avec 11
11	110 s	57	24 s	57	**Aucun texte pour 86 s** : sept clics, silence ou improvisation
12	45 s	46	20 s	52	Question sur les 7 fichiers
13	50 s	100	43 s	80	Dense ; question sur n et appareil
14	45 s	43	18 s	26	—
15	45 s	83	36 s	47	—
Total	**13 min 20**	**1 126**	**8 min 02**		Marge résiduelle prévue : 100 s

Verdict timing. Le plan de 13 min 20 est réaliste : la parole pure tient en ≈ 8 min, le reste (clics, transitions, démo, improvisation) se loge dans les 5 min restantes. Le deck respecte la règle « une diapo par minute » et laisse 100 s de marge, soit plus que le 1–2 min recommandé. L'écart le plus important n'est pas le débit mais la démo (110 s prévues pour 24 s de texte).

Principaux risques pour tenir 15 min.

1. La démo : une vidéo ou un test en direct dépasse facilement 120 s si l'autocapture se fait attendre.
2. Les diapos 6, 7 et 13 (plus de 75 mots visibles) : l'étudiant lira au lieu de parler.

3. Les corrections recommandées ajoutent ≈ 30 à 40 s (iOS, apport personnel, mesures précises) : compensées par la fusion des diapos 10 et 11.
4. Les interruptions du jury : les prendre sur les 100 s de marge, pas sur la conclusion.

Notes. Elles existent sur les 15 diapos principales, avec durée, transition, question probable. Français naturel dans l'ensemble. Défauts de voix : l'étudiant parle de « le rapport » comme d'un tiers (« le rapport conclut… ; je dois préciser honnêtement qu'il ne le chiffre pas ») alors qu'il en est l'auteur : dire « je n'ai pas chiffré ce gain ». Les consignes de régie (« Ne pas inventer », « À COMPLÉTER ») sont utiles mais à retirer avant l'impression des notes. Les diapos de secours n'ont pas de texte oral, ce qui est normal.

H. Questions probables du jury

« Oui » = la réponse se trouve dans le deck, ses notes ou le rapport. « Non » = aucune réponse étayée n'existe dans les fichiers fournis : l'étudiant doit la chercher dans ses propres logs, pas l'improviser.

#	Question	Réponse défendable ?	Appui	Ce qu'il faut clarifier
1	Pourquoi OpenCV plutôt qu'un SDK ou un modèle appris ?	Oui	Diapo 4 ; rapport p. 14–16	Pas de benchmark. Vision/VisionKit, les paquets Flutter de scan et les plateformes KYC (tab. 1.1) n'ont pas été essayés
2	Avez-vous testé sur iOS ?	**Non**	Notes 3 : « le rapport n'en documente aucun »	Dire exactement ce qui a été lancé sur iOS, ou l'avouer
3	À quoi sert chaque étape du pipeline ?	Oui	Diapo 6 ; § 4.2	Préparer l'ordre CLAHE → passes → score
4	Comment avez-vous choisi 0,30 / 120 / 2,5 % ?	Partiel	Diapo 16 ; tab. 5.1	Réglage empirique sur un petit échantillon, sans analyse de sensibilité : le dire tel quel

#	Question	Réponse défendable ?	Appui	Ce qu'il faut clarifier
5	Quelles sont les limites d'une approche classique ?	Partiel	§ 4.3 (fond clair)	Aucun cas d'échec documenté (reflets, fond texturé, carte usée). Préparer deux exemples vus pendant les essais
6	Faux positifs et faux négatifs de la détection ?	**Non**	—	Jamais mesurés. Rappeler le garde-fou : rejet si un coin touche le bord ou si l'aire dépasse 75 %
7	Que signifie 92 % ? Sur combien de cartes ?	**Non**	Tab. 9.4	n, faces ou frames, conditions, appareil. Mêmes cartes pour régler et tester ?
8	92–100 ms, est-ce la latence de bout en bout ?	Oui	Tab. 9.4 ; notes 13	Non : temps dans l'isolate (conversion incluse selon p. 28), sans transfert ni affichage. Préciser l'appareil
9	Pourquoi ≈ 2 s si deux frames suffisent ?	**Non** *(avis)*	—	À ≈ 10 images/s, 3 frames de stabilité + 2 de maintien font < 1 s. Retrouver où passe le reste (confirmation de signal, warp pleine résolution, encodage, main de l'utilisateur)
10	Les images de test sont-elles représentatives ?	**Non**	Conclusion du ch. 9 : « à consolider sur un échantillon plus représentatif »	Nombre de cartes distinctes, nombre de personnes, éclairages
11	Que prouvent 177 tests ? Quelle couverture ?	Partiel	Diapos 12, 17	Relancer en mode détaillé avec couverture ; la réponse actuelle est « couverture jamais mesurée »

#	Question	Réponse défendable ?	Appui	Ce qu'il faut clarifier
12	Pourquoi 7 fichiers ne se sont-ils pas exécutés ?	**Non**	Rapport p. 50 : « sans message d'erreur associé »	Relancer ; si certains échouent, les dire
13	Où vont les images ? Chiffrement ?	Partiel	Diapo 18 ; § 7.2.4	Galerie de l'appareil et historique de session confirmés ; chiffrement : « non évalué »
14	Une photo d'écran passe-t-elle ?	Oui	Diapo 18 ; § 7.2.4	Si le jury cite le § 1.1.2 : « c'est l'exigence d'Avatar-ID ; le module réduit le risque sans le garantir »
15	Prototype ou production ?	Partiel	Notes 14	Liste de prérequis : iOS, jeu d'images, couverture, timeout, vivacité
16	Qu'avez-vous développé vs fourni par OpenCV ?	**Non, pas sur les diapos**	Rapport (noms de classes)	Préparer la liste : `CardQuadGeometry`, fusion des passes, recherche suivie, `DetectionIsolateWorker`, `StabilityTracker`, `EvaluateCaptureReadiness`, détecteurs du verso, `CardImageEnhancer`, `PrintPageComposer`
17	Haar pour un visage de pièce d'identité : robuste ?	Partiel	§ 6.2.1	Cascade standard, aucune adaptation ; aucune mesure de rappel
18	« Intégré » veut dire quoi ?	Partiel	§ 8.2.5	Le module rend deux `Uint8List` ; quelle application l'appelle, qui a fait l'intégration ?

#	Question	Réponse défendable ?	Appui	Ce qu'il faut clarifier
19	Prochaine priorité d'ingénierie ?	Partiel	P. 54–55	Choisir une seule : validation iOS + jeu d'images représentatif

Données à retrouver avant le jour J (elles transformeront cinq réponses « Non » en réponses chiffrées) : modèle de téléphone et version d'Android ; nombre de cartes, de faces et d'essais du test de 92 % ; nombre de frames chronométrées pour 92–100 ms ; logs détaillés d'un nouveau `flutter test` ; éventuelles images avant/après du correctif de la diapo 7 ; statut réel d'iOS.

I. Backlog de corrections

Effort : S = moins d'une heure, M = quelques heures, L = une journée ou plus. Rien n'a été modifié dans le fichier d'origine.

P0 — Critique

ID	Diapo	Problème et enjeu	Correction exacte	Preuve / dépendance	Effort
P0-01	1	Le placeholder « [Date de soutenance et encadrant ENSI : à confirmer] » s'affichera devant le jury	Remplacer par la date et le nom de l'encadrant ENSI	Date et nom, à fournir par l'étudiant	S
P0-02	Rapport (hors deck)	Les figures 7.1, 7.2 et 8.1 laissent lisibles un numéro au verso, le code-barres et l'empreinte ; la photo et le nom sont masqués par des traits à la main. L'annexe C du même rapport promet des masques opaques ou une carte factice	Réexporter ces figures avec des aplats opaques (comme dans le deck) ou une carte factice, avant tout dépôt ou partage du rapport	Accès aux captures d'origine	S–M

P1 — Haute

ID	Diapo	Problème et enjeu	Correction exacte	Preuve / dépendance	Effort
P1-01	13	« Appareil, échantillon, conditions non documentés » : l'étudiant avoue ignorer ses propres mesures	Afficher modèle d'appareil, nombre de frames, nombre de cartes/essais, conditions. Si introuvable : « mesure indicative, protocole non consigné »	Logs ou notes de test	S–M
P1-02	12, 17	177/177 sur 21 fichiers : non traçable (journal compact, fichiers manquants déduits, 7 fichiers dont `perspective_warper`, `blur_detector`, `detection_repository_impl`)	Relancer `flutter test --reporter expanded --coverage` (≈ 15 s). Mettre à jour les chiffres. Lister les fichiers non exécutés s'il en reste. Ajouter le pourcentage de couverture	Accès au code du projet	S
P1-03	11	« Démonstration » faite de captures fixes : le moment clé (rouge → vert → capture seule) n'est pas montré	Intégrer une vidéo d'écran de 30 à 45 s ; prévoir un export local et l'ordre de lancement ; sinon retitrer « Parcours utilisateur »	Enregistrement sur téléphone	M
P1-04	6, 9	Apport personnel non séparé d'OpenCV ; Haar pré-entraîné non signalé sur la diapo	Étiquettes « OpenCV » / « développé » ; mention « cascade de Haar standard, non entraînée sur la CIN »	Liste des classes propres à l'étudiant	S
P1-05	3, 14	iOS exigé mais jamais validé, absent des limites	Ajouter « iOS : non validé » (ou le résultat réel) à la diapo 14	Statut iOS	S
P1-06	7	« Résultat » non chiffré présenté comme acquis ; gain attribué à la médiane ; troisième correctif omis	Titre et case : « gain non chiffré » ; « médiane + CLAHE + réglage des seuils » ; images avant/après si elles existent	Images ou logs de la période de debug	S–M

ID	Diapo	Problème et enjeu	Correction exacte	Preuve / dépendance	Effort
P1-07	5	Titre qui attribue l'isolation à feature-first ; deux diagrammes sans lien ; notes contredites par l'annexe A	Un diagramme unique : un module type et ses couches ; corriger titre et notes	—	M
P1-08	1	« Intégré à Avatar-ID » non étayé	Dire ce qui est livré : un module qui renvoie deux images ; qui l'appelle	Preuve d'intégration	S
P1-09	13	92 % sans dénominateur ; échantillon de test peut recouper celui du réglage	Donner n ; dire si réglage et test sont disjoints	Données du protocole	S

P2 — Moyenne

ID	Diapo	Problème et enjeu	Correction exacte	Preuve / dépendance	Effort
P2-01	2	Titre généralisant, schémas abstraits, KYC/Avatar-ID non définis	Titre au conditionnel ; ligne de contexte	—	S
P2-02	3	« ≈ 2 s au maximum » contradictoire ; objectifs fonctionnels absents ; encadré vide	Reformuler ; fusionner objectifs et cibles	—	S
P2-03	4	« ML Kit exclut iOS » imprécis ; coût d'OpenCV absent du tableau	Nouveau titre ; ligne « Effort de réglage » ; citation	—	S
P2-04	3, 5, 6, 9, 11, 13	Texte à 14 pt sur du contenu essentiel	≥ 16 pt (≥ 18 pt pour les réserves) ; détails en notes	—	M
P2-05	Toutes	Arial et Calibri mélangés	Une seule famille (voir K)	—	S
P2-06	4–18	Orange à trois sens	Orange = point d'attention seulement ; « choisi » = gras sur fond clair	—	S
P2-07	10, 11	Deux diapos pour les mêmes écrans, une moitié vide	Fusionner en une diapo de parcours (3 captures + vidéo)	Après P1-03	M

ID	Diapo	Problème et enjeu	Correction exacte	Preuve / dépendance	Effort
P2-08	15	Graphique des durées prévues hors sujet ; pas de perspectives ni de contact	Retirer le graphique ; ajouter priorité suivante et contact ; conserver à l'écran pendant les questions	—	S
P2-09	Notes	Voix à la 3e personne ; consignes de régie mélangées au texte	Passer à « je » ; séparer le script des consignes	—	M
P2-10	Secours	Aucune référence citée (Canny 1986, Otsu 1979, Zuiderveld 1994, Viola–Jones 2001, ML Kit [15])	Diapo de secours D « Références » tirée de la bibliographie du rapport	—	S
P2-11	8	Capture non reliée à l'état ; 2 s à expliquer	Annoter ; préparer l'explication des 2 s	Logs de temps	S
P2-12	2–4, 7, 8, 14	Tiers inférieur vide, contenu collé en haut	Recentrer verticalement, agrandir les éléments clés	—	M
P2-13	15 (notes)	`jury_qa.md` référencé mais non fourni	Fournir le fichier ou réutiliser la section H	Fichier	S

P3 — Finition

ID	Diapo	Problème	Correction	Effort
P3-01	12	Terminal retapé sans légende	« Reproduit de la fig. 9.1 » ou vraie capture après P1-02	S
P3-02	11	Numéro de diapo en cache « 19 »	Vérifier dans PowerPoint qu'il s'affiche 11	S
P3-03	1	Logos en basse résolution, décalés	Fichiers officiels, même ligne de base	S
P3-04	16, 18	Seuils Haar/gabarit/empreinte absents ; gris sans légende	Ajouter 3 lignes et 1 légende	S
P3-05	14	Marqueurs numérotés 1, 3, 6 (puces retirées)	Renommer les formes	S
P3-06	15	Décimales avec point	Si le graphique reste : virgule	S

ID	Diapo	Problème	Correction	Effort
P3-07	Toutes	Fondu partout, animations au clic sur 6, 11, 12, 13	Tester sur le PC de la salle ; garder le fondu	S
P3-08	Fichier	Rendu vérifié seulement sous LibreOffice	Ouvrir dans PowerPoint, exporter un PDF de secours	S

J. Plan final proposé

Choix de structure. 14 diapos principales au lieu de 15 : les diapos 10 et 11 (mêmes écrans) deviennent une seule diapo de parcours avec vidéo. Le gain, ≈ 80 s, paie l'ajout de la limite iOS, des étiquettes d'apport et des mesures précises. Total prévu : 12 min, soit 3 min de marge pour les questions du jury en cours d'exposé et le débit réel. Toute affirmation ci-dessous reste à valider par les preuves de la colonne 4.

#	Titre proposé	Rôle	Preuve requise	Composition	À omettre	Temps	Question probable
1	Détection automatique et autocapture de la CIN, module d'Avatar-ID	Identité	Date, encadrant ENSI	Titre, trois logos alignés, auteur, entreprise	Placeholder	25 s	Quel était votre périmètre exact ?
2	Une photo libre de CIN peut être floue, de travers ou en double	Problème	—	Trois vignettes (idéalement une vraie photo ratée anonymisée) + une ligne sur Avatar-ID et le KYC	Affirmations générales	40 s	Pourquoi pas le scanner natif ?
3	Cinq fonctions et trois cibles chiffrées, sur Android et iOS	Exigences	Rapport p. 17–18	Liste de cinq fonctions à gauche, trois cibles à droite	Encadré vide	45 s	iOS a-t-il été testé ?

#	Titre proposé	Rôle	Preuve requise	Composition	À omettre	Temps	Question probable
4	Seul OpenCV tient Android + iOS + six semaines sans jeu de données	Choix	Tab. 1.2 ; doc ML Kit	Tableau 3 × 4 avec ligne « effort de réglage »	Plateformes KYC (en secours)	45 s	Pourquoi pas du deep learning ?
5	Un domaine sans Flutter ni OpenCV rend la logique testable sans caméra	Architecture	§ 2.6.1 ; annexe A	Un module type avec ses trois couches, flèches libellées	Liste des 9 modules	50 s	Pourquoi feature-first ?
6	Quatre passes de contours et un score retiennent le quadrilatère de la carte	Cœur technique	§ 4.2 ; liste des classes propres	Chaîne à 5 étapes, « OpenCV » en gris, « développé » en bleu	Deux phrases du bas, vers les notes	70 s	Comment avez-vous choisi les seuils ?
7	Sur fond clair la détection échouait ; médiane et CLAHE l'ont corrigée (gain non chiffré)	Difficulté	Images avant/après ou mention « non mesuré »	Deux images côte à côte, trois correctifs en dessous	Attribution à la médiane seule	60 s	Quel gain chiffré ?
8	La capture part après deux frames nettes, bien exposées et stables	Autocapture	Tab. 5.1	Machine à états avec retours, capture annotée « poorQuality », trois seuils	CLAHE en détail	55 s	Pourquoi 120 ? Pourquoi ≈ 2 s ?
9	Un visage et deux gabarits identifient le recto, trois indices le verso	Recto/verso	§ 6.2	Deux captures de guidage étiquetées « silhouettes » ; « Haar standard OpenCV »	Seuils (en secours)	50 s	Que vaut le 92 % ?

#	Titre proposé	Rôle	Preuve requise	Composition	À omettre	Temps	Question probable
10	Du cadre rouge à la page A4 : le parcours complet	Démo	Vidéo d'écran 30–45 s	Vidéo + trois captures ⩾ 3 in (aperçu, recadrage, A4)	Quatre autres écrans	100 s	Où vont les images exportées ?
11	N cas de test passent ; les cartes réelles restent testées à la main	Validation auto	Nouveau `flutter test`	Grand chiffre + couverture + paliers A–D	Détail par module (en secours)	40 s	Que prouvent ces tests ?
12	Trois cibles atteintes de justesse, sur un échantillon à étendre	Résultats	Appareil, n, conditions	Trois lignes : mesure, cible, conditions	—	50 s	Sur combien de cartes ?
13	Cinq limites connues : iOS, échantillon, couverture, timeout, anti-fraude	Limites	Statut iOS	Cinq lignes, une couleur d'alerte	—	45 s	Utilisable en production ?
14	Capture recto/verso autonome en six semaines ; prochaine étape : iOS et jeu d'images	Conclusion	—	Livré / Prouvé / À faire + contact, reste à l'écran	Graphique des jours, « Merci »	45 s	Quelle priorité d'abord ?

Secours : A seuils complets (tab. 5.1) ; B tests, avec les fichiers non exécutés s'il en reste ; C confidentialité et anti-fraude ; D apport personnel (tableau « OpenCV / développé », réponse à la question 16) ; E références.

K. Système visuel

Direction. « Plan technique » : papier blanc, traits fins, un accent bleu pour ce qui est développé, une couleur d'alerte pour les réserves. Un objet d'ingénierie se reconnaît à ses étiquettes précises, pas à ses ombres. Choix dérivé du sujet (pipeline, seuils, tests) et du jury, pas d'un modèle externe. Il reste sous la limite des trois couleurs du skill académique.

Élément	Règle
Palette	Bleu nuit `1F3A5F` (titres, texte fort) ; bleu `2E75B6` (ce qui est développé, focus) ; orange brûlé `B84A12` (réserve, limite, non prouvé) uniquement ; texte `1B2530` ; texte secondaire `5B6B7A` ; panneaux `EEF2F6` ; filets `CBD3DB` ; fond `FFFFFF`. Vérifier ⩾ 4,5:1 pour tout petit texte
Polices	Arial seule (présente partout, pas de substitution) ; Courier New uniquement pour les identifiants de code
Échelle	Titre 32 pt gras ; chiffre clé 44–54 pt ; corps 20–22 pt ; étiquettes de schéma 18 pt ; code 16 pt ; source/légende 14 pt (jamais pour un contenu essentiel)
Grille	Marges 0,6 in ; titre à 0,45 in, deux lignes maximum ; zone utile de 1,95 à 6,5 in ; pied de page à 6,95 in ; 12 colonnes ; contenu centré verticalement dans la zone utile
Hiérarchie	Une chose dominante par diapo (un schéma, un chiffre ou un tableau) ; texte d'appui ⩽ 40 mots
Diagrammes	Boîte grise = OpenCV ou pré-entraîné ; boîte à contour bleu = développé ; pointillé = transverse ; flèches libellées quand la relation n'est pas « suivi de »
Captures	Hauteur ⩾ 4 in, filet `CBD3DB`, au plus trois par diapo, masquage par aplat opaque intégré aux pixels, légende dit ce que l'image est (« silhouette de guidage », pas « détection »)
Graphiques	Seulement pour cinq valeurs ou plus ; virgule décimale ; barre focale en bleu, les autres en gris ; étiquettes directes
Éléments récurrents	Pied de page « Avatar-ID · autocapture de la CIN · n / 14 » ; repère de section en haut à droite (Contexte, Conception, Validation, Conclusion) en 14 pt gris

Élément	Règle
Contenu dense	Seuils, listes de fichiers et tableaux de plus de cinq lignes passent en secours
Secours	Même gabarit, pastille grise « Secours A » en haut à droite, après la conclusion ; au moment des questions, revenir à la conclusion
PowerPoint	Polices définies dans le masque (pas par élément) ; trois gabarits (titre, titre + figure, titre + tableau) ; vidéo intégrée en H.264, copie locale ; animations seulement pour la démo ; texte alternatif sur chaque image ; export PDF de secours

L. Checklist d'acceptation

- [ ] Placeholder de la diapo 1 remplacé (P0-01)
- [ ] Figures du rapport réexportées sans donnée lisible (P0-02)
- [ ] Chaque affirmation relue contre le rapport ; écarts F-014 et F-016 tranchés
- [ ] Chaque mesure traçable : appareil, n, conditions, statistique (P1-01, P1-09)
- [ ] `flutter test` complet relancé, chiffres et couverture mis à jour (P1-02)
- [ ] Aucune affirmation d'implémentation au-delà du rapport ; iOS mentionné honnêtement (P1-05)
- [ ] Apport personnel distingué d'OpenCV et de la cascade de Haar (P1-04)
- [ ] Diagrammes de l'architecture et de la machine à états corrigés (P1-07, P2-11)
- [ ] Captures authentiques, masquées dans les pixels ; vidéo de démo enregistrée sans donnée réelle visible
- [ ] Tout texte essentiel ⩾ 16 pt ; aucun texte coupé ni chevauché (P2-04, P2-12)
- [ ] Chronométrage à voix haute, ⩽ 13 min en présentant les corrections
- [ ] Notes révisées à la première personne ; script séparé des consignes (P2-09)
- [ ] Démo et plan B testés sur le PC de la salle : vidéo locale, PDF de secours
- [ ] Diapos de secours A à E prêtes, conclusion remise à l'écran pour les questions
- [ ] Fichier final ouvert dans PowerPoint et inspecté diapo par diapo (P3-08)
- [ ] PDF exporté et vérifié

Prochaine étape. Quand vous validez ce plan de correction (en priorité P0 et P1), j'applique les corrections dans un fichier séparé et je laisse l'original intact.